



## (6) 적응과 진화

### ① 적응

- 생물이 특정 환경에서 오랫동안 살아가면서 몸의 형태, 기능, 생활 습성 등이 변화되는 현상을 말한다.

**예** 평지에서 홀로 자란 소나무의 가지는 숲 속에서 자란 것보다 넓게 퍼진다.

- 생물의 형태나 기능이 환경 조건에 적합하여 개체와 종족 유지에 도움이 된다.

**예** 선인장의 잎이 가시로 되어 있어 사막과 같은 건조한 환경에서 개체를 보호한다. 부레옥잠의 잎자루는 개체가 물에 뜰 수 있도록 도와준다.

※ 어두운 극장에 들어갔을 때 일시적으로 보이지 않다가 시간이 지나면 다시 보이게 되는 것과 같은 일시적인 변화는 적응이라 하지 않고 순응이라고 한다.

- ② 진화: 생물이 여러 세대에 걸쳐 환경에 적응하고 생존하여 자손을 남기는 과정에서 형질이 다양하게 분화하는 현상을 말한다. 진화의 결과 현재와 같이 생물 종이 다양해졌다.

**예** 항생제에 대한 내성을 가진 새로운 세균이 나타났다.

## 날개 평가

- ① 생물이 생장하는 동안 환경의 자극을 받아 몸의 형태나 기능 등이 변하는 것을 이라고 한다.

- ② 의 결과로 몸의 형태나 기능이 환경에 적합하게 되고 종족 유지에 도움이 된다.

- ③ 생물이 여러 세대에 걸쳐 환경에 적응한 결과 종이 다양하게 하는 것을 라고 한다.

- ④ 항생제에 대한 내성을 가진 새로운 세균이 나타나는 것은 생명의 특성 중 의 예이다.

유형

읽고 넘겨가기 자극과 반응 [2011학년도 대수능]

다음은 식충 식물인 파리지옥에 대한 설명이다.

파리지옥의 잎에는 3쌍의 감각모가 있어서 ① 잎에 곤충이 앉으면 잎이 갑자기 접히며, 안쪽의 돋은 선에서 산과 소화액을 분비하여 곤충을 분해한다.



①에 나타난 생명 현상의 특성과 가장 관련이 깊은 것은?

- ① 플라나리아는 빛을 받으면 어두운 곳으로 이동한다.
- ② 효모가 포도당을 분해하여 에너지를 생성한다.
- ③ 아버지의 특정 형질이 딸에서 나타난다.
- ④ 짙신벌레가 이분법으로 분열한다.
- ⑤ 올챙이는 자라서 개구리가 된다.

**해설** 생명 현상의 특징을 다룬 전형적인 문항이다. 제시된 생명 현상을 하나씩 밑줄을 그어 비교해 보면 분류하기 쉽다.

①의 밑줄친 부분을 나누어 보면 잎에 곤충이 앉으면 잎이 갑자기 접히며 - 자극에 대한 반응

자극 → 반응

① 플라나리아가 빛을 받으면 어두운 곳으로 이동한다. - 자극에 대한 반응

자극 → 반응

② 효모가 포도당을 분해하여 에너지를 생성한다. - 물질 대사

물질 분해 → 세포 호흡

③ 아버지의 특정 형질이 딸에서 나타난다. - 유전 현상

부모 형질 → 유전

④ 짙신벌레가 이분법으로 분열한다. - 생식

무성 생식

⑤ 올챙이는 자라서 개구리가 된다. - 발생

발생 →

정답 ①

정답

- ① 적응
- ② 적응
- ③ 분화, 진화
- ④ 진화

